

BTS 2 iris

Mission 1 :

**Restructuration de
l'Infrastructure Réseau de
StadiumCompany**

LOKO René Gloire

MANSOURI Yanis

SINANI Younes

AHAMADA-Moucharaf

Table des matières

Introduction.....	2
1. Analyse des Besoins et Spécifications Techniques.....	2
1.1 Recensement des Services et Utilisateurs	2
1.2 Exigences Techniques Spécifiques	3
2. Architecture d'Adressage IP	3
2.1 Plan de Subnetting Détaillé	3
2.2 Justification du Découpage	4
3. Architecture de Segmentation VLAN	5
3.1 Schéma de VLANs par Service	5
3.2 Politiques de Segmentation	5
4. Architecture Physique et Équipements.....	5
4.1 Sélection des Équipements Cisco	5
4.2 Topologie Physique	6
5. Stratégie d'Interconnexion des Sites.....	7
5.1 Architecture de Connectivité	7
5.2 Schéma d'Interconnexion	7
6. Plan de Mise en Œuvre Détaillé	8
6.1 Phase 1 : Préparation (Semaine 1)	8
6.2 Phase 2 : Déploiement VLAN (Semaines 2-3)	8
6.3 Phase 3 : Interconnexion (Semaine 4)	8
7. Sécurité et Contrôles	9
7.1 Mesures de Sécurité Implémentées	9
7.2 Contrôles de Sécurité par VLAN	9
8. Documentation et Livrables	10
8.1 Documents à Fournir	10
8.2 Procédures Standardisées	10
Conclusion Générale.....	11

Contexte Général

StadiumCompany, gestionnaire d'un stade de grande envergure, fait face à des défis majeurs liés à l'évolution non contrôlée de son infrastructure réseau. La croissance organique des équipements et connexions a entraîné des problèmes de performance, de sécurité et de gestion, compromettant la capacité de l'entreprise à offrir des services de qualité. La direction a donc initié un projet de restructuration complète en trois phases, dont la première phase consiste en la planification et la conception d'une architecture réseau moderne et structurée.

Introduction

La Mission 1 a pour objectif principal la conception d'une architecture réseau de haut niveau répondant aux exigences spécifiques de StadiumCompany. Cette conception doit intégrer une segmentation logique, un plan d'adressage IP cohérent et des interconnexions sécurisées entre les différents sites, le tout en s'appuyant sur des équipements Cisco standardisés pour garantir une homogénéité et une maintenabilité optimales.

1. Analyse des Besoins et Spécifications Techniques

1.1 Recensement des Services et Utilisateurs

Services du site principal (Stade) :

- Service Administration : 170 collaborateurs
- Service Équipes : 164 collaborateurs
- Service WiFi : 100 collaborateurs
- Service Caméra IP : 80 caméras
- Service VIP-Presse : 80 collaborateurs
- Service Fournisseurs : 44 collaborateurs
- Service Restaurant : 14 collaborateurs

Sites distants à interconnecter :

- Billetterie en centre-ville
- Boutique de souvenirs

1.2 Exigences Techniques Spécifiques

Contraintes imposées :

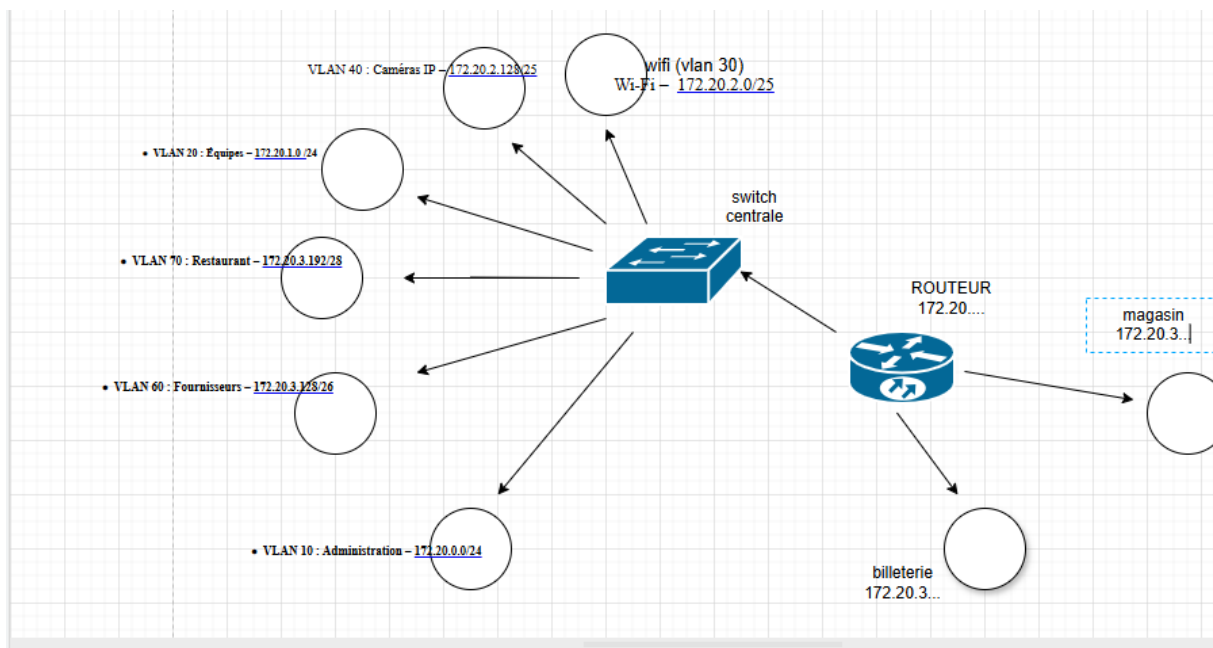
- Plage d'adresses IP : 172.20.0.0/22
- Équipements réseau : Cisco exclusivement
- Segmentation réseau obligatoire
- Interconnexion des trois sites

2. Architecture d'Adressage IP

2.1 Plan de Subnetting Détaillé

Réseau	Masque CIDR	Masque Décimal	Plage Utilisable	Passerelle	Hôtes	Affectation
172.20.0.0	/24	255.255.255.0	172.20.0.1-254	172.20.0.254	254	Administration
172.20.1.0	/24	255.255.255.0	172.20.1.1-254	172.20.1.254	254	Équipes
172.20.2.0	/24	255.255.255.0	172.20.2.1-254	172.20.2.254	254	WiFi Staff
172.20.3.0	/25	255.255.255.128	172.20.3.1-126	172.20.3.126	126	Caméras IP
172.20.3.128	/26	255.255.255.192	172.20.3.129-190	172.20.3.190	62	VIP-Presse
172.20.3.192	/27	255.255.255.224	172.20.3.193-222	172.20.3.222	30	Fournisseurs
172.20.3.224	/28	255.255.255.240	172.20.3.225-238	172.20.3.238	14	Restaurant
172.20.4.0	/24	255.255.255.0	172.20.4.1-254	172.20.4.254	254	Infrastructure
172.20.5.0	/24	255.255.255.0	172.20.5.1-254	172.20.5.254	254	Boutique Souvenirs
172.20.6.0	/24	255.255.255.0	172.20.6.1-254	172.20.6.254	254	Wi-Fi Visiteurs
172.20.7.0	/24	255.255.255.0	172.20.7.1-254	172.20.7.254	254	Billetterie Centre-Ville

schematisation



2.2 Justification du Découpage

Calcul de la plage 172.20.0.0/22 :

- Adresse réseau : 172.20.0.0
- Masque : 255.255.252.0
- Plage totale : 172.20.0.1 - 172.20.3.254
- Nombre d'adresses utilisables : 1022

Répartition optimisée :

- Sous-réseaux /24 pour les services principaux
- Sous-réseaux plus petits pour les services spécifiques
- Réserve d'adresses pour extensions futures

3. Architecture de Segmentation VLAN

3.1 Schéma de VLANs par Service

VLAN ID	Nom VLAN	Sous-réseau	Service	Criticité
10	ADMIN	172.20.0.0/24	Administration	Élevée
20	EQUIPES	172.20.1.0/24	Équipes	Élevée
30	WIFI-STAFF	172.20.2.0/24	WiFi Staff	Moyenne
40	CAMERAS	172.20.3.0/25	Caméras IP	Critique
50	VIP-PRESSE	172.20.3.128/26	VIP-Presse	Élevée
60	FOURNISSEURS	172.20.3.192/27	Fournisseurs	Basse
70	RESTAURANT	172.20.3.224/28	Restaurant	Moyenne
80	INFRA	172.20.4.0/24	Infrastructure	Critique
90	BOUTIQUE	172.20.5.0/24	Boutique Souvenirs	Moyenne
100	VISITEURS	172.20.6.0/24	Wi-Fi Visiteurs	Basse
110	BILLETTERIE	172.20.7.0/24	Billetterie Centre-Ville	Élevée

3.2 Politiques de Segmentation

Niveaux d'isolation :

- **Isolation stricte** : Fournisseurs, Visiteurs
- **Accès contrôlé** : Boutique, Restaurant
- **Accès étendu** : Administration, Équipes
- **Accès critique** : Infrastructure, Caméras

4. Architecture Physique et Équipements

4.1 Sélection des Équipements Cisco

Commutateurs Principaux (Core) :

- 2x Cisco Catalyst 3650 (redondance)
- StackWise Virtual pour haute disponibilité
- 48 ports Gigabit Ethernet
- Support PoE+ pour points d'accès

Commutateurs d'Accès :

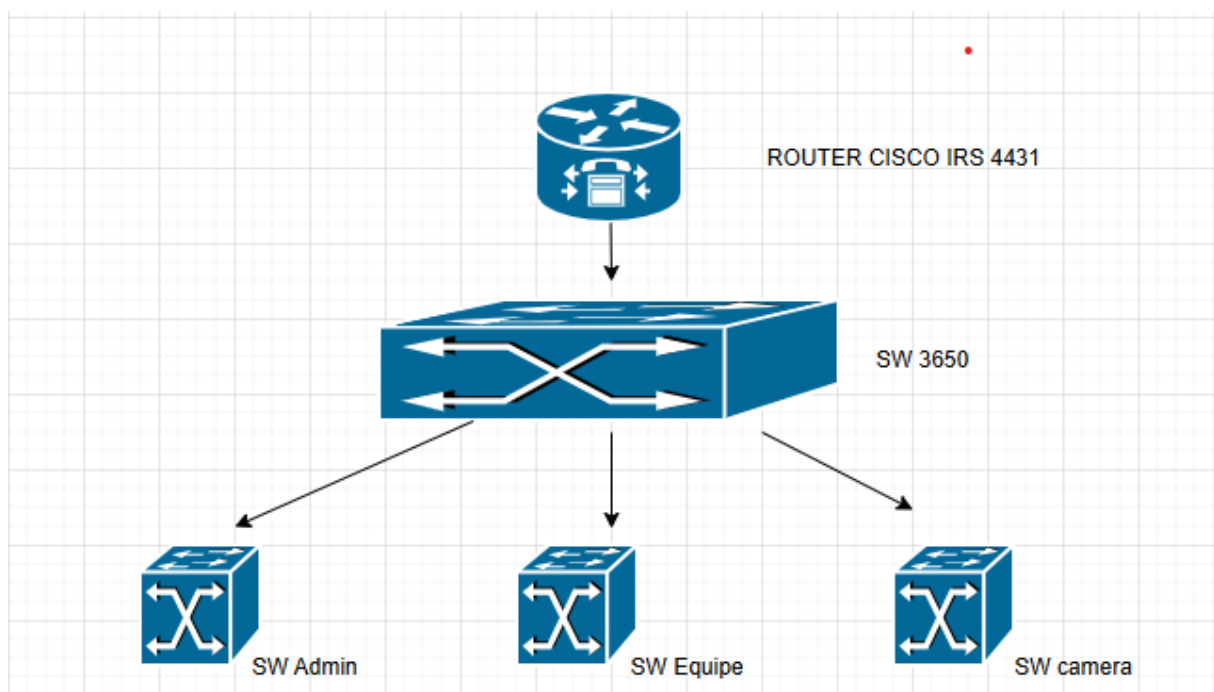
- 8x Cisco Catalyst 2960-X
- Répartition par zone géographique
- 24/48 ports selon les besoins
- Management via Cisco DNA Center

Routeurs :

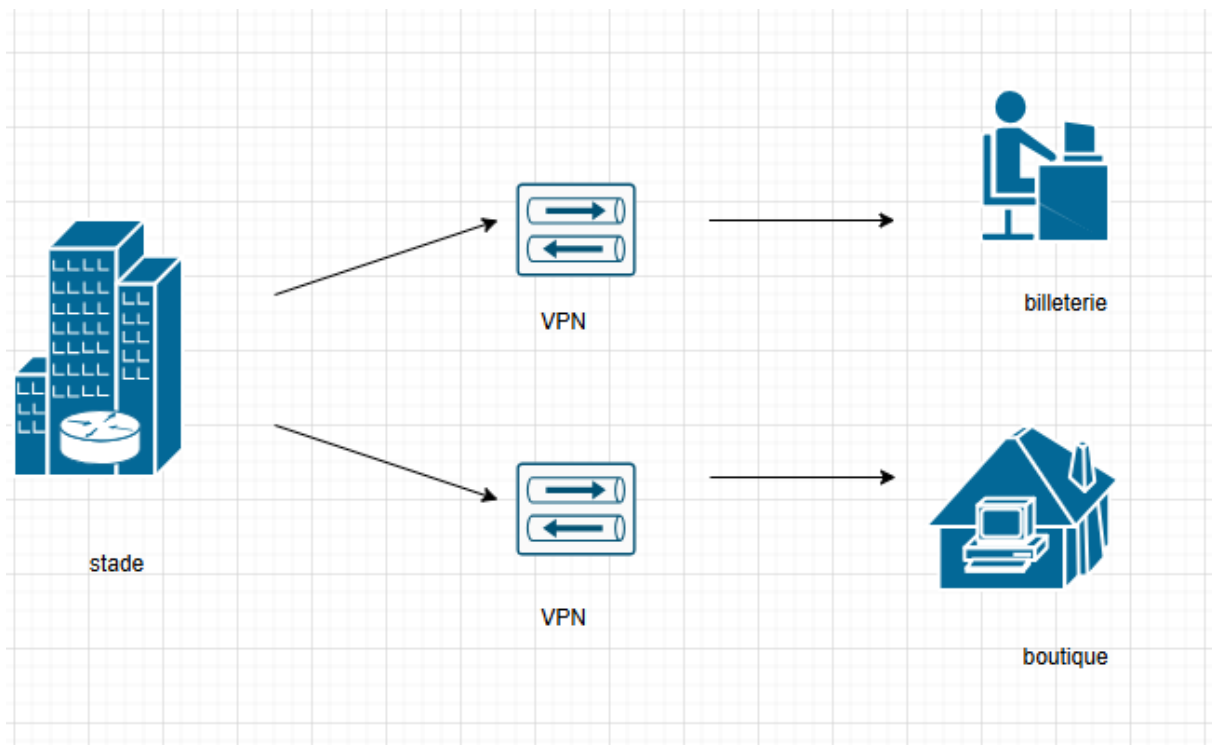
- 2x Cisco ISR 4431
- Redondance HSRP
- Capacité VPN avancée
- Bande passante 100 Mbps

4.2 Topologie Physique

Site Principal (Stade) :



Interconnexion Sites Distants :



5. Stratégie d'Interconnexion des Sites

5.1 Architecture de Connectivité

Technologies retenues :

- **Site principal** : Fibre optique entre locaux techniques
- **Sites distants** : Connexions DSL sécurisées
- **Protocole VPN** : IPsec site-à-site

5.2 Schéma d'Interconnexion

Connectivité Stade → Sites Distants :

- 2 tunnels VPN parallèles
- Redondance automatique
- Chiffrement AES-256
- Authentification pré-partagée

Paramètres de qualité de service :

- Priorisation du trafic billetterie
- Bande passante garantie pour les transactions

- Limitation du traquet boutique

6. Plan de Mise en Œuvre Détaillé

6.1 Phase 1 : Préparation (Semaine 1)

Livrables :

- Documentation réseau existant
- Inventaire équipements
- Plan de communication
- Formation équipe technique

Activités :

- Audit complet de l'infrastructure
- Identification des points de blocage
- Validation des spécifications techniques
- Commande des équipements manquants

6.2 Phase 2 : Déploiement VLAN (Semaines 2-3)

Séquence de déploiement :

1. Configuration commutateurs core
2. Création VLANs infrastructure
3. Déploiement VLANs services critiques
4. Migration VLANs services généraux
5. Tests de connectivité

Points de contrôle :

- Vérification connectivité intra-VLAN
- Test isolation inter-VLAN
- Validation performances
- Documentation configurations

6.3 Phase 3 : Interconnexion (Semaine 4)

Étapes d'interconnexion :

1. Configuration routeurs principaux
2. Mise en place tunnels VPN

3. Tests de connectivité intersites
4. Optimisation des performances
5. Documentation finale

7. Sécurité et Contrôles

7.1 Mesures de Sécurité Implémentées

Sécurité de base :

- Authentification des équipements
- Chiffrement des communications
- Contrôle d'accès physique
- Journalisation des événements

Sécurité réseau :

- Segmentation VLAN stricte
- Filtrage trafic inter-VLAN
- Isolation des réseaux sensibles
- Monitoring continu

7.2 Contrôles de Sécurité par VLAN

VLAN Administration (10) :

- Accès complet aux ressources internes
- Journalisation détaillée
- Authentification renforcée

VLAN Fournisseurs (60) :

- Isolation complète du réseau interne
- Accès Internet uniquement
- Filtrage strict des connexions

VLAN Infrastructure (80) :

- Accès restreint au personnel autorisé
- Monitoring 24/7
- Sauvegardes automatiques

8. Documentation et Livrables

8.1 Documents à Fournir

Documentation technique :

- Schéma d'adressage IP complet
- Diagramme d'architecture réseau
- Table de correspondance VLANs/services
- Configurations équipements de base
- Plan de câblage détaillé

Documentation opérationnelle :

- Procédures de gestion des VLANs
- Guide d'intervention sur incidents
- Plan de continuité d'activité
- Procédures de sauvegarde

8.2 Procédures Standardisées

Gestion des VLANs :

1. Demande de modification VLAN
2. Validation par le responsable sécurité
3. Implémentation sur serveur VTP
4. Propagation automatique
5. Vérification et tests
6. Documentation mise à jour

Gestion des incidents :

1. Détection et qualification
2. Intervention niveau 1
3. Escalade si nécessaire
4. Résolution et tests
5. Documentation incident

Conclusion Générale

La Mission 1 de restructuration de l'infrastructure réseau de StadiumCompany représente une étape fondamentale dans la modernisation du paysage technologique de l'entreprise. La conception proposée répond précisément aux exigences du cahier des charges tout en anticipant les besoins futurs.

Les principaux accomplissements de cette conception :

Architecture robuste : La segmentation VLAN rigoureuse et le plan d'adressage IP structuré fournissent une base solide pour les opérations courantes et les expansions futures.

Interconnexion sécurisée : La solution d'interconnexion des sites distants garantit une communication fiable et sécurisée entre le stade, la billetterie et la boutique de souvenirs.

Standardisation technique : L'homogénéisation sur des équipements Cisco assure une gestion cohérente et simplifie la maintenance opérationnelle.

Évolutivité intégrée : L'architecture conçue permet l'intégration future de nouveaux services et technologies sans remise en cause fondamentale.

Cette conception positionne StadiumCompany pour une exploitation réseau optimale, garantissant performance, sécurité et maintenabilité. Elle sert de fondation solide pour les phases ultérieures du projet et constitue un investissement stratégique pour l'avenir technologique de l'entreprise.